Algorithmes sur les arbres binaires de recherche

B. DARID

2026-02-18

- 1 Définition et représentation des ABR en Python
  - 1.1 Invariant d'un ABR
  - 1.2 💡 Quel est l'intérêt ?
  - 1.3 Définition
- 2 Recherche dans un ABR
  - 2.1 Algorithme récursif
  - 2.2 Complexité en temps
  - 2.3 Une propriété magique: le parcours infixe
- 3 Insertion dans un ABR
  - 3.1 Principe général
  - 3.2 Algorithme récursif
  - 3.3 Complexité en temps
- 4 Tableau de synthèse
- 5 Encapsulation dans une classe
  - 5.1 🛠️ Pourquoi une classe ABR ?
  - 5.2 Implémentation de la classe ABR
- 6 Parcours d'un ABR: exploiter l'ordre
  - 6.1 Les trois types de parcours récursifs
  - 6.2 Exercice d'intégration

Cadre de travail

Ce document est un **support d'activité guidée** sur les arbres binaires de recherche (ABR). Les fonctions proposées sont destinées à être **complétées par les élèves**.

Convention

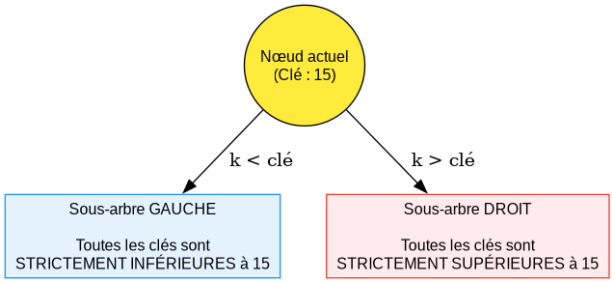
Dans la suite, on suppose que les **clés sont comparables** et, sauf mention contraire, **toutes distinctes** (pas de doublons).

1 Définition et représentation des ABR en Python

1.1 Invariant d'un ABR

- Toutes les clés du sous-arbre gauche sont **strictement inférieures** à la clé du nœud.
- Toutes les clés du sous-arbre droit sont **strictement supérieures**.
- Chaque sous-arbre est lui-même un ABR.

Pour tout nœud d'un ABR, la règle d'ordre suivante doit être respectée :



L'invariant : séparation des clés par rapport au nœud actuel

- Toutes les clés du sous-arbre gauche sont **strictement inférieures** à la clé du nœud.
- Toutes les clés du sous-arbre droit sont **strictement supérieures**.

1.2 💡 Quel est l'intérêt ?

En informatique, on cherche souvent l'équilibre entre deux besoins contradictoires :

- Chercher une information instantanément (comme dans un tableau trié).
- Ajouter de nouvelles données sans avoir à tout décaler (comme dans une liste chaînée).

*L'Arbre Binaire de Recherche est le **compromis idéal**. Grâce à son invariant, il permet de diviser par deux l'espace de recherche à chaque étape.*

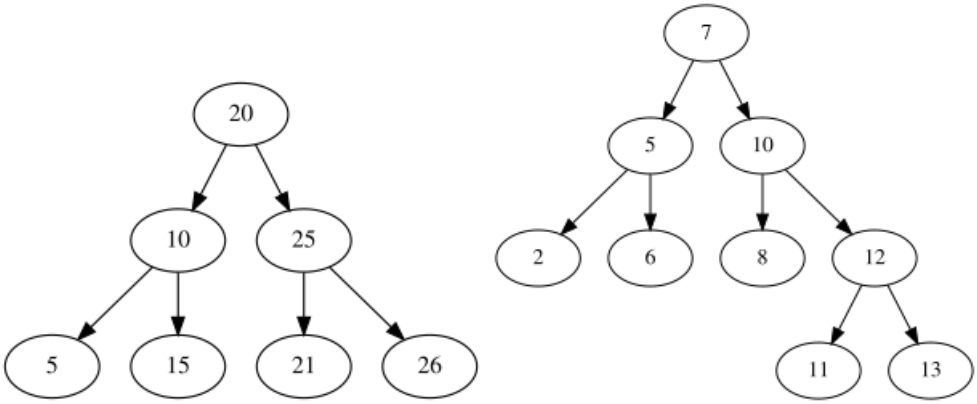
Résultat : Dans un arbre bien construit contenant 1 million de prénoms, il suffit de 20 comparaisons seulement pour trouver celui que vous cherchez, tout en gardant la possibilité d'en ajouter de nouveaux très facilement.

1.3 Définition

Un arbre binaire de recherche (en abrégé **ABR**) est un arbre binaire dont les nœuds contiennent des **clés** (valeurs) comparables. Pour tout nœud d'un ABR :

- toutes les clés du sous-arbre gauche sont inférieures à celle du nœud;
- toutes les clés du sous-arbre droit sont supérieures à celle du nœud.

Exemples d'ABR



Un ABR étant un arbre binaire, on peut le représenter comme précédemment avec une classe `Noeud` avec une contrainte sur la valeur des noeuds: **ils doivent être comparables**.
Avec la classe `Noeud` du chapitre précédent, les deux ABR ci-dessus sont modélisés de la façon suivante:

```python
class Noeud:
    """ Une classe pour modéliser les noeuds d'un arbre"""

    def __init__(self, v, fg=None, fd=None):
        self.val = v
        self.gauche = fg
        self.droit = fd
```

```python
abr1 = Noeud(20,
            Noeud(10, Noeud(5), Noeud(15)),
            Noeud(25, Noeud(21), Noeud(26))
            )

abr2 = Noeud(7,
            Noeud(5, Noeud(2), Noeud(6)),
            Noeud(10, Noeud(8), Noeud(12, Noeud(11), Noeud(13)))
            )
```

Note

- Dans la méthode `__init__`, `fg` et `fd` ont une valeur par défaut égale à `None`, cela permet juste une écriture plus compacte lors de la création d'une instance en évitant de réécrire `None` lorsqu'un noeud n'a pas de fils.
- Dans le code, la clé stockée dans un nœud est contenue dans l'attribut `val`.

2 Recherche dans un ABR

Chercher une clé dans un ABR revient à **la comparer à la clé de la racine** puis, si elle est différente, à poursuivre la recherche dans **un seul** des sous-arbres.

La recherche d'une clé x dans un arbre binaire de recherche peut être menée avec l'algorithme ci-dessous qui renvoie `Vrai` ou `Faux` selon que la recherche aboutit ou pas.

2.1 Algorithme récursif

```
FONCTION rechercher(noeud, x) :

Entrées : x (la clé recherchée), noeud (racine d'un arbre binaire de recherche)
Sortie : Booléen

SI noeud est vide:
    Renvoyer Faux
SI x = Clé(noeud):
    Renvoyer Vrai
Sinon SI x < Clé(noeud):
    Renvoyer rechercher(x, fils_gauche(noeud))
Sinon
    Renvoyer rechercher(x, fils_droit(noeud))
```

Exercice

Implémenter cet algorithme en python.

```python
def rechercher(noeud, x):
    """
    Recherche la clé x dans l'arbre dont la racine est 'noeud' et
    renvoie un booléen indiquant la présence ou non de x dans l'arbre.
    x : clé comparable
    noeud : racine (Noeud) ou None
    """

    if noeud is None:
        return False
    # À compléter en suivant le pseudo code
```

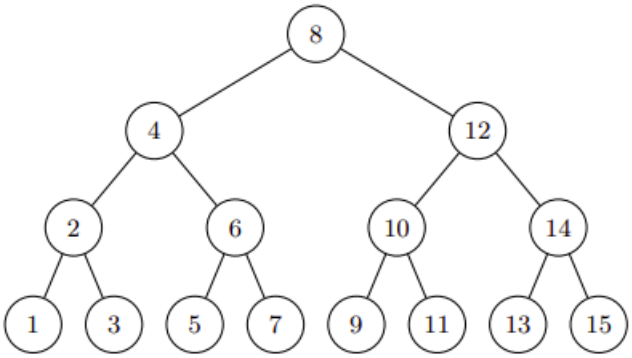
```python
# À exécuter
assert rechercher(abr2, 10) == True
assert rechercher(abr2, 35) == False
print("Validé !")
```

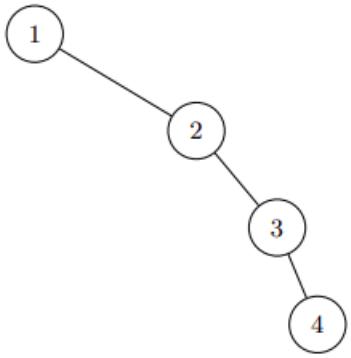
2.2 Complexité en temps

> **Note**
>
> - Si l'arbre est équilibré, les opérations de recherche et d'insertion sont en **O(log n)**.
> - Dans le pire des cas (arbre dégénéré), elles deviennent **linéaires**.

Dans le cas idéal, **si l'arbre est équilibré**, chaque appel de `rechercher(arbre, x)` élimine la moitié des éléments. Cette recherche est alors à rapprocher de la recherche dichotomique vue en 1re, dont la complexité est **logarithmique**.
Dans le pire des cas, si l'arbre est *filiforme*, la recherche est peu efficace et sa complexité est alors linéaire.

Illustration





Arbre binaire de recherche complet
Hauteur $h \approx \log_2(n)$
Complexité de recherche : $O(\log n)$

Arbre binaire de recherche dégénéré
Hauteur $h \approx n$
Complexité de recherche : $O(n)$

Dans un Arbre Binaire de Recherche, **le nombre de comparaisons effectuées pour trouver un élément (ou constater son absence) est au maximum égal à la hauteur de l'arbre**.

Dans l'arbre équilibré (gauche): la structure est optimisée, la hauteur est minimale.Pour $n = 15$ nœuds, la hauteur est $h = 4$. On ne fera jamais plus de 4 comparaisons. On dit que $h \approx \log_2(n)$.
Dans l'arbre dégénéré/filiforme (droite): l'arbre ressemble à une liste chaînée, la hauteur est maximale. Pour $n = 4$ nœuds, la hauteur est $h = 4$. On peut monter jusqu'à 4 comparaisons.On dit que $h \approx n$.

À retenir : chercher dans un arbre équilibré de 1 million d'éléments ne prend que 20 comparaisons ($2^{20} \approx 10^6$), alors que dans un arbre filiforme, cela peut en prendre 1 million.

2.3 Une propriété magique: le parcours infixe

Il existe une relation directe entre la structure de l'ABR et l'ordre des éléments.

Propriété

Le parcours infixe (gauche-racine-droite) d'un Arbre Binaire de Recherche visite les nœuds dans l'ordre croissant de leurs clé.

Exemple

Sur le schéma ci-dessus, si on applique le parcours infixe à l'arbre de gauche:

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15$$

On retrouve exactement la liste triée.

3 Insertion dans un ABR

On veut insérer une clé k dans un arbre binaire de recherche en **préservant l'invariant**.

3.1 Principe général

Pour insérer une clé k dans un ABR, on compare k à la clé du nœud courant :

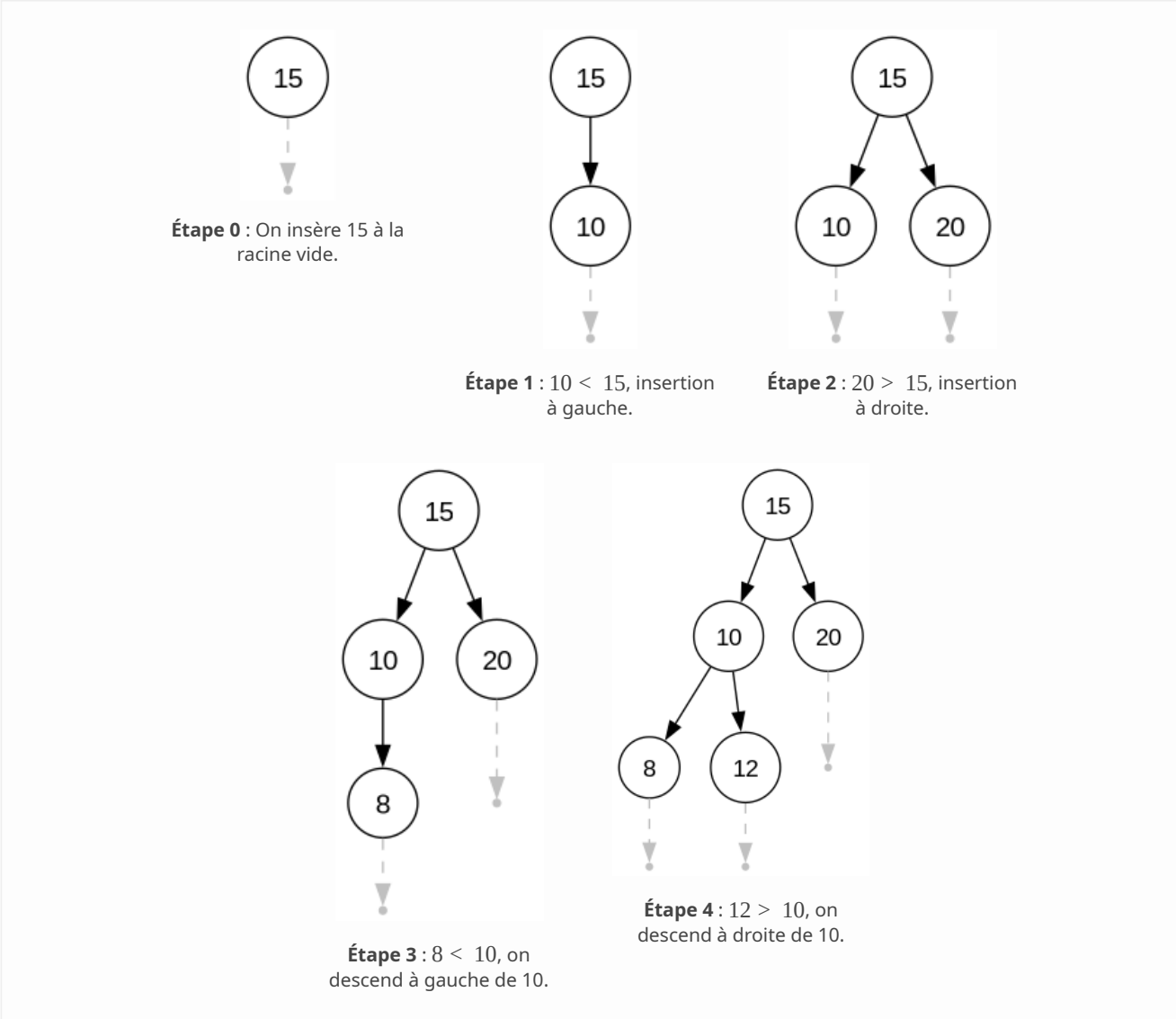
- si l'arbre est vide, on crée un nouveau nœud contenant la clé k (cas de base);
- sinon, on compare k à la clé du nœud courant, puis on construit l'arbre obtenu en insérant récursivement k dans le sous-arbre gauche ou droit approprié.

L'algorithme doit préserver la propriété d'ordre des arbres binaires de recherche.

3.2 Algorithme récursif

```
Fonction inserer(nœud_actuel, k)
Entrées:
    k: une clé à insérer
    noeud_actuel: un objet Noeud
Sortie: le noeud actuel dans lequel k a été inséré

Si nœud_actuel est vide:
    On a trouvé l'emplacement, renvoyer un nouveau Nœud(k)

Sinon:
    Si k < clé(nœud_actuel):
        Le fils gauche s'occupe de l'insertion. Le nouveau fils gauche devient:
        fils_gauche(nœud_actuel) = inserer(fils_gauche(nœud_actuel), k)

    Sinon si k > clé(nœud_actuel) :
        Le fils droit s'occupe de l'insertion. Le nouveau fils droit devient:
        fils_droit(nœud_actuel) = inserer(fils_droit(nœud_actuel), k)

    Renvoyer nœud_actuel au parent (sous-arbre mis à jour)
```

Déroulement de l'algorithme sur la liste de clé [15, 10, 20, 8, 12]



Exercice

Implémenter cet algorithme en Python.

```python
def inserer(noeud, k):
    """
    Insère la clé k dans l'arbre dont la racine est 'noeud' et renvoie l'arbre mis à jour.
    k : clé comparable avec les clés présentes dans l'arbre
    noeud : noeud courant ou None
    """
    if noeud is None:
        return Noeud(k)
    # À compléter en suivant le pseudo code
```

3.3 Complexité en temps

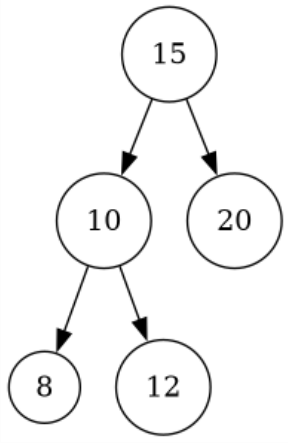
L'insertion *coûte* la même chose que **la recherche**. En effet, insérer, c'est d'abord chercher !
Pour insérer une valeur, on parcourt l'arbre depuis la racine (comme pour une recherche). On descend à gauche ou à droite selon la valeur. On s'arrête dès qu'on trouve une place vide (un fils None) pour y placer le nouveau nœud.

On parcourt un chemin de la racine vers une feuille, le nombre de comparaisons est, là aussi, borné par la hauteur h de l'arbre.

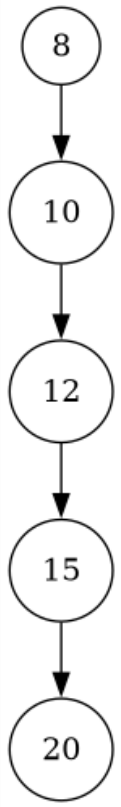
4 Tableau de synthèse

	Cas équilibré	**Cas filiforme**
Recherche	O(log n)	O(n)
Insertion	O(log n)	O(n)
Hauteur *h*	≈ $\log_2(n)$	≈ n

Illustration



Cas 1 : Arbre équilibré
(h=3).



Cas 2 : Arbre dégénéré
(h=5).

Justifications

- **Recherche** : On descend d'un niveau à chaque étape.
- **Insertion** : Insérer revient à chercher la place d'une feuille.
- **Hauteur** : La performance dépend de la "forme" de l'arbre.

5 Encapsulation dans une classe

Méthode 1 : Sans la classe (Le *Mécanicien*)

Pour construire un arbre, je dois gérer ma racine à chaque ligne:

```
racine = None
racine = inserer(racine, 15)
racine = inserer(racine, 10)

# Danger : si j'oublie "racine =", mon arbre est cassé !
```

Méthode 2 : Avec la classe ABR (Le *Pilote*)

```
mon_arbre = ABR()
mon_arbre.ajouter(15)
mon_arbre.ajouter(10)

# C'est propre, sûr et facile à lire.
```

5.1 🛠️ Pourquoi une classe ABR ?

Jusqu'à présent, nous avons construit le moteur : les fonctions récursives. Mais un moteur n'est pas une voiture. Pour un utilisateur, manipuler des None ou devoir réassigner la racine à chaque insertion est une source d'erreurs.

La classe ABR agit comme un boîtier de protection (Encapsulation). Elle garde la racine à l'abri à l'intérieur de self.racine et nous offre des boutons simples (ajouter, chercher) pour interagir avec l'arbre sans risquer de le casser."

5.2 Implémentation de la classe ABR

Consigne: complétez les méthodes de la classe ABR ci-dessous.

La méthode `chercher` doit renvoyer le résultat de la fonction `rechercher(noeud, ...)` vue en section 2.

La méthode `ajouter` doit mettre à jour l'attribut `self.racine` en utilisant la fonction `inserer(noeud, ...)` vue en section 3.

Exercice

```python
class ABR:
    def __init__(self):
        """Initialise un arbre vide (la racine ne pointe vers rien)"""
        self.racine = None

    def chercher(self, x):
        """Méthode d'interface pour la recherche"""
        # À compléter (utiliser la fonction rechercher)
        pass

    def ajouter(self, x):
        """Méthode d'interface pour l'insertion"""
        # À compléter (utiliser la fonction inserer)
        pass
```

6 Parcours d'un ABR: exploiter l'ordre

Une fois l'arbre construit, comment accéder à ses données ? Contrairement à une liste, un arbre peut se parcourir de plusieurs façons selon l'ordre dans lequel on visite la racine et ses enfants (*sous-arbres*).

6.1 Les trois types de parcours récursifs

Pour chaque nœud, on considère trois étapes : G (sous-arbre Gauche), D (sous-arbre Droit) et E (Étiquette/Clé du nœud).

- **Parcours préfixe (E-G-D)**: on affiche la clé, puis on va à gauche, puis à droite.
- **Parcours infixe (G-E-D)**: on va à gauche, on affiche la clé, puis on va à droite. **C'est celui qui permet d'afficher les clés d'un ABR dans l'ordre croissant**.
- **Parcours postfixe (G-D-E)**: on visite les enfants avant d'afficher la clé.

6.2 Exercice d'intégration

Consigne : ajoutez une méthode afficher à la classe ABR qui utilise un parcours infixe pour afficher les clés de l'arbre.

Exercice

```python
def afficher(self):
    """Affiche le contenu de l'arbre par ordre croissant"""

    self._parcours_infixe(self.racine)
    print() # Pour le retour à la ligne

def _parcours_infixe(self, n):
    """Méthode interne récursive"""

    if n is not None:
        # À compléter : appliquez la logique G-E-D
        pass
```